CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

inf ∫_0^∞ e^{−t}(t^2 − (at + b))^2 dt

Énoncé

Pour $P, Q \in \mathbb{R}[X]$, on pose $\varphi(P,Q) = \int_0^{+\infty} P(t)Q(t)e^{-t}dt$.

1. Montrer que φ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}[X]$.
2. Calculer $\inf_{(a,b)\in\mathbb{R}^2} \int_0^{+\infty} e^{-t}\left(t^2-(at+b)\right)^2 dt$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\int_0^{+\infty} t^n e^{-t}dt = n!$, donc $\varphi(X^p, X^q) = (p+q)!$.

Ce qu'on te demande. Distance de X^2 à $\mathbb{R}_1[X]$: équations normales.

Corrigé

1. 1) Produit scalaire

$t^2P(t)Q(t)e^{-t} \to 0$ en $+\infty$, donc l'intégrale converge absolument. Symétrie et bilinéarité : immédiates. $\varphi(P,P) = \int_0^{+\infty} P^2e^{-t} \geqslant 0$; s'il est nul, P^2e^{-t} continue positive d'intégrale nulle est nulle sur $[0,+\infty[$, donc P a une infinité de racines, $P = 0$.

2. 2) Interprétation

L'intégrale est $\|X^2 - (aX+b)\|^2$, et $aX+b$ parcourt $\mathbb{R}_1[X]$. Le minimum est $d(X^2, \mathbb{R}_1[X])^2 = \|X^2 - P\|^2$, avec $P = aX+b$ projeté orthogonal de X^2.

3. 2) Équations normales

Avec $\varphi(X^p, X^q) = (p+q)!$:

- $(P|1) = (X^2|1)$: $a\cdot 1! + b\cdot 0! = 2!$, soit $a+b=2$;
- $(P|X) = (X^2|X)$: $a\cdot 2! + b\cdot 1! = 3!$, soit $2a+b=6$.

Donc $a=4$, $b=-2$: $P = 4X-2$.

4. 2) Valeur du minimum

Comme $X^2 - P \perp P$:

$$\begin{aligned}\|X^2 - P\|^2 &= (X^2 - P | X^2) \\ &= (X^2|X^2) - 4(X|X^2) + 2(1|X^2) \\ &= 4! - 4 \cdot 3! + 2 \cdot 2! \\ &= 24 - 24 + 4 \\ &= 4.\end{aligned}$$

$$\inf_{(a,b)} \int_0^{+\infty} e^{-t}\big(t^2 - (at+b)\big)^2 dt = 4, \text{ atteint pour } a = 4,\ b = -2.$$

Cohérent avec la base orthonormée $e_0 = 1$, $e_1 = X - 1$, $e_2 = \frac{X^2 - 4X + 2}{2}$: $X^2 - P = X^2 - 4X + 2 = 2e_2$, de norme au carré 4.

Le piège

Écrire $\|X^2 - P\|^2 = (X^2 - P|X^2)$ n'est valable que parce que $X^2 - P \perp P$: ne l'utiliser qu'avec le vrai projeté.

La méthode

$\inf \int w\,(f - \text{combinaison})^2$: c'est une distance au carré ; projeté par équations normales, puis $d^2 = (x - p(x)|x)$.

Rappels de cours utilisés

- **Montrer qu'on a un produit scalaire.** Vérifier, dans cet ordre : (1) l'application est bien définie (convergence des intégrales ou des séries) ; (2) symétrie ; (3) linéarité en une variable (la bilinéarité suit par symétrie) ; (4) positivité $\varphi(x,x) \geqslant 0$; (5) caractère défini : $\varphi(x,x) = 0 \Rightarrow x = 0$, souvent par « fonction continue positive d'intégrale nulle ».
- **Distance à un sous-espace de dimension finie.** Si F est de dimension finie, $d(x,F) = \|x - p_F(x)\|$ où $p_F(x)$ est le projeté orthogonal, caractérisé par $p_F(x) \in F$ et $x - p_F(x) \perp F$. Si $(e_1, \dots, e_p)$ est une base orthonormée de F : $p_F(x) = \sum (e_k|x) e_k$ et $d(x,F)^2 = \|x\|^2 - \sum_k (e_k|x)^2$.
- **Équations normales.** Pour $F = \mathrm{Vect}(f_1, \dots, f_p)$ et $p_F(x) = \sum \lambda_j f_j$, la condition $x - p_F(x) \perp F$ s'écrit $(p_F(x)|f_i) = (x|f_i)$ pour $i = 1, \dots, p$: un système linéaire de matrice de Gram $((f_i|f_j))$. Puis $d(x,F)^2 = \|x - p_F(x)\|^2 = (x - p_F(x)|x) = \|x\|^2 - (p_F(x)|x)$.